

Wymagania edukacyjne

Przedmiot: Administrowanie bazami danych w praktyce **Zawód:** technik informatyk | **Klasa:** IV |
Kwalifikacja: INF.03 | **Rok szkolny:** 2026/2027

Nauczanie przedmiotu i ocenianie odbywa się zgodnie ze statutem szkoły (rozdział 9, § 75–97). Wymagania odnoszą się do efektów kształcenia INF.03.4.1–6 podstawy programowej kształcenia w zawodzie (efekty INF.03.4.7 — modyfikowanie struktury bazy danych oraz zarządzanie systemem bazy danych — zostaną zrealizowane w kolejnym roku nauczania przedmiotu); czas z tego tytułu zyskany przeznaczono na systematyczne powtórki i przygotowanie do egzaminu zawodowego. Zajęcia prowadzone są w pracowni komputerowej, z wykorzystaniem pakietu XAMPP (MySQL/MariaDB) i phpMyAdmin — głównego środowiska pracy oraz egzaminu zawodowego — zgodnie z regulaminem pracowni oraz zasadami bezpiecznej pracy i ergonomii. Obok nich, w zależności od realizowanego materiału, mogą być wykorzystywane inne narzędzia programistyczne i konsolowe wskazane przez nauczyciela (np. klient wiersza poleceń MySQL/MariaDB, narzędzia do wirtualizacji, środowiska programistyczne, systemy pakietowe do pracy z bazami danych, np. MS Access lub LibreOffice Base). Podstawą oceniania jest praktyczna praca ucznia na stanowisku komputerowym, oceniana w formach wymienionych w części 2.

Dokument udostępniony uczniom na pierwszych zajęciach; zapoznanie się z nim uczniowie potwierdzają własnoręcznym podpisem na liście zapoznania, przechowywanej przez nauczyciela przedmiotu.

1. Wymagania na poszczególne oceny (ujęcie przedmiotowo-tematyczne)

Wymagania mają charakter kumulacyjny — uczeń ubiegający się o wyższą ocenę opanowuje również wymagania na wszystkie oceny niższe (statut § 86). O oceny nie decyduje ilość czasu spędzonego przy komputerze, lecz poziom samodzielności, zakres i złożoność zadań, które uczeń wykonuje poprawnie.

Powyższe wymagania dotyczą **ocen klasyfikacyjnych** (śródrocznej i końcowej), które obejmują całość materiału nauczania. **Oceny bieżące** (kartkówki, odpowiedzi ustne, zadania na lekcji, prace domowe) sprawdzają opanowanie fragmentu materiału — przy ich ocenianiu stosuje się te same kryteria (samodzielność, poprawność, poziom wykonania) w zakresie tego fragmentu. Ocena z kartkówki lub pojedynczego zadania nie jest oceną klasyfikacyjną i sama nie przesądza o ocenie śródrocznej/końcowej — ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel na podstawie wszystkich ocen bieżących, które łącznie obejmują całość wymagań (statut § 85).

Ocena dopuszczająca (2) — moduł: podstawy środowiska bazodanowego i języka SQL

Zakres materiału: instalacja, aktualizacja i uruchamianie pakietu XAMPP, obsługa phpMyAdmin, podstawowe pojęcia z dziedziny baz danych (baza danych, tabela, rekord, pole, klucz, relacja), pojedyncze polecenia SQL (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE). **Umiejętności:** uczeń wykonuje zadania praktyczne **krok po kroku, według instrukcji lub z pomocą nauczyciela:** uruchamia i obsługuje XAMPP oraz phpMyAdmin, tworzy prostą tabelę i wprowadza do niej dane, wykonuje pojedyncze polecenia SQL. Rozpoznaje i poprawnie nazywa podstawowe pojęcia. Uczeń korzystający z pomocy lub instrukcji wykazuje przy tym **zrozumienie wykonywanych czynności — potrafi objaśnić cel i działanie użytych komend**. *Granica 2/3 — samodzielność: na ocenę 3 uczeń nie potrzebuje instrukcji krok po kroku ani pomocy nauczyciela.*

Ocena dostateczna (3) — moduł: relacyjna baza danych i podstawowe zapytania

Zakres materiału: prosta baza danych (tabele, klucze, relacje), relacyjny model danych i postaci normalne (1PN–3PN), zapytania SELECT z użyciem WHERE, ORDER BY i JOIN, modyfikacja i usuwanie danych, proste formularze do wprowadzania danych (w wybranym SZBD). **Umiejętności:** uczeń **samodzielnie wykonuje pojedyncze, typowe zadania** — o schematach omawianych i ćwiczonych na zajęciach: tworzy prostą bazę danych zgodnie z gotowym projektem; opisuje cechy relacyjnej bazy danych i rozpoznaje postaci normalne; pisze zapytania SQL z użyciem WHERE, ORDER BY i JOIN; modyfikuje i usuwa dane; tworzy prosty formularz do wprowadzania danych. Zadania na tym poziomie nie wymagają łączenia wielu umiejętności w jeden proces ani elementów rozszerzonych. *Granica 3/4 — zakres: na ocenę 4 uczeń łączy umiejętności w kompletny proces i stosuje elementy rozszerzone.*

Ocena dobra (4) — moduł: projektowanie bazy danych (E/R) i implementacja w SQL

Zakres materiału: diagram E/R, typy danych, klucze główne i obce, więzy integralności, liczebności relacji, import i eksport danych, funkcje agregujące, podzapytania, złączenia wielotabelowe, skrypty SQL, pomocniczo formularze i raporty w wybranym SZBD (np. MS Access lub LibreOffice Base). **Umiejętności:** uczeń **samodzielnie realizuje kompletny proces** — od projektu do działającej bazy: tworzy bazę danych zgodnie z diagramem E/R (poprawny dobór typów danych, klucze główne i obce, więzy integralności, liczebności relacji), weryfikuje jej poprawność, importuje i eksportuje dane; stosuje funkcje agregujące, podzapytania i złączenia wielotabelowe; tworzy formularze do wprowadzania danych i ich modyfikowanie oraz raporty w bazie danych (w wybranym SZBD); tworzy skrypt SQL zakładający całą strukturę bazy jednym uruchomieniem. *Granica 4/5 — złożoność i warunki: na ocenę 5 zadanie ma poziom egzaminacyjny, jest wykonywane w ograniczonym czasie i obejmuje kompletny proces — od projektu, przez automatyzowaną implementację, po zaawansowane zapytania.*

Ocena bardzo dobra (5) — moduł: zaawansowane projektowanie i programowanie baz danych (poziom egzaminacyjny INF.03)

Zakres materiału: wymagania ponadpodstawowe zrealizowanych działów programu: zaawansowane diagramy E/R, zaawansowane zapytania SQL, zarządzanie bazą danych za pomocą poleceń SQL, skrypty automatyzujące tworzenie

struktury bazy danych, publikowanie baz danych w sieci, automatyzacja pracy. *Umiejętności:* uczeń sprawnie i samodzielnie, w ustalonym czasie i bez pomocy nauczyciela, wykonuje złożone zadania praktyczne na poziomie testu egzaminacyjnego INF.03 w zakresie zrealizowanego materiału: realizuje kompletny proces — od zaawansowanego diagramu E/R, przez implementację całej struktury bazy jednym skryptem SQL, po zapytania z funkcjami agregującymi, podzapytaniami i złączeniami wielotabelowymi; zarządza bazą danych za pomocą poleceń SQL, **programuje skrypty automatyzujące tworzenie struktury bazy danych**, publikuje bazę danych w sieci.

Ocena celująca (6) — indywidualny projekt z omówieniem *Zakres materiału:* zagadnienia wykraczające poza program nauczania, ustalone indywidualnie z nauczycielem. *Umiejętności:* uczeń spełnia wymagania na ocenę bardzo dobrą oraz wykonuje **indywidualny projekt ustalony z nauczycielem**, wykraczający poza program nauczania (np. rozbudowana baza danych dla rzeczywistego zagadnienia z automatyzacją, replikacją lub udostępnieniem w sieci), a następnie **omawia wykonanie projektu na stanowisku komputerowym**: prezentuje działające rozwiązanie i odpowiada na pytania dotyczące przyjętych decyzji projektowych, struktury skryptów, ewentualnych problemów i ich rozwiązania oraz modyfikacji zaproponowanych przez nauczyciela. Omówienie służy weryfikacji samodzielności wykonania i pełnego zrozumienia rozwiązania — uzyskanie oceny celującej jest możliwe wyłącznie po jego pozytywnym zaliczeniu. **Zamiar wykonania projektu oraz jego temat uczeń zgłasza nauczycielowi najpóźniej na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej** (uczeń ubiegający się o celującą ocenę śródroczną zgłasza projekt odpowiednio przed śródrocznym zebraniem klasyfikacyjnym). Projekt uczeń oddaje i omawia najpóźniej na tydzień przed tym zebraniem. Za ocenę celującą uznaje się również osiągnięcie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, a także laureata konkursu przedmiotowego o takim zasięgu (statut § 85 ust. 11, § 86 ust. 1 pkt 1, przepisy odrębne).

Ocena niedostateczna (1) Uczeń nie spełnia wymagań na ocenę dopuszczającą.

Sposób ustalania oceny za konkretną pracę: prace kontrolne — sprawdziany, prace klasowe i testy (w tym testy kompetencji zawodowych w formule egzaminacyjnej INF.03) — są punktowane; ocenę ustala się na podstawie procentu uzyskanych punktów według progów określonych w części 3 (część teoretyczna — dla prac pisemnych, część praktyczna — dla testów wykonywanych na stanowisku komputerowym). Kartkówki oraz bieżące zadania i ćwiczenia wykonywane na stanowisku komputerowym w trakcie zajęć są również punktowane, ale **nie są pisemnymi pracami kontrolnymi** — ocenia się je według szczegółowych kryteriów podanych uczniom przed rozpoczęciem pracy (statut § 82 ust. 11), z uwzględnieniem kryteriów opisanych w części 1. Przy pracach praktycznych nauczyciel może dodatkowo zadać pytania kontrolne dotyczące wykonania, w celu zweryfikowania samodzielności i zrozumienia rozwiązania.

2. Formy sprawdzania osiągnięć edukacyjnych

Ocenianiu podlegają następujące formy aktywności ucznia (statut § 81). Nauczyciel dobiera formy odpowiednio do realizowanego materiału — nie wszystkie formy muszą być wykorzystane w każdym półroczu:

- sprawdziany z działu programowego (zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem),
- prace klasowe i testy kompetencji zawodowych w formule egzaminu INF.03,
- testy i zadania praktyczne wykonywane na stanowisku komputerowym,
- kartkówki z materiału trzech ostatnich tematów (nie muszą być zapowiadane; mogą mieć formę praktyczną),
- odpowiedzi ustne,
- zadania i ćwiczenia wykonywane samodzielnie na zajęciach,
- projekty indywidualne (wraz z dokumentacją, prezentacją i omówieniem wykonania),
- referaty,
- zadania domowe,
- notatki i zadania wykonywane w zeszycie lub na komputerze w czasie lekcji,
- aktywność na zajęciach,
- zadania dodatkowe,
- udział w konkursach przedmiotowych,
- praca podczas powtórek przygotowujących do egzaminu zawodowego.

Szczegółowe kryteria oceny każdej pracy lub projektu uczniowie poznają przed jej rozpoczęciem (statut § 82 ust. 11).

3. Progi procentowe ocen z prac kontrolnych (statut § 82 ust. 9–10)

Część teoretyczna:

%	0–49	50–59	60–74	75–90	91–99	100
ocena	niedostateczna	dopuszczająca	dostateczna	dobra	bardzo dobra	celująca

Część praktyczna (zadania wykonywane na stanowisku komputerowym):

%	0–74	75–80	81–87	88–94	95–99	100
ocena	niedostateczna	dopuszczająca	dostateczna	dobra	bardzo dobra	celująca

Progi odpowiadają warunkom zaliczenia egzaminu zawodowego ustalonym przez CKE (część teoretyczna — min. 50%, część praktyczna — min. 75%).

Powyższe progi stosuje się wyłącznie do zapowiadanych prac kontrolnych: sprawdzianów, prac klasowych i testów. **Kartkówki oraz bieżące zadania i ćwiczenia wykonywane na stanowisku komputerowym w trakcie zajęć** (statut § 81 pkt 5, 7, 11 i 13) nie są pisemnymi pracami kontrolnymi — ich oceny bieżące ustala się według szczegółowych kryteriów podanych uczniom przed rozpoczęciem pracy (statut § 82 ust. 11), z uwzględnieniem kryteriów z części 1 (samodzielność, poprawność, poziom wykonania); przy kartkówkach pisemnych nauczyciel może stosować progi części teoretycznej. Celem progów części praktycznej jest zapewnienie zgodności wymagań z warunkami zdania egzaminu zawodowego — dotyczą one zatem prac zapowiadanych, sprawdzających większą partię materiału i wykonywanych w warunkach zbliżonych do egzaminacyjnych.

4. Zasady oceniania bieżącego

1. Sprawdziany i prace klasowe są zapowiadane z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, a termin odnotowywany w dzienniku; w tygodniu mogą odbyć się najwyżej dwie takie prace, jedna w danym dniu (statut § 82).
2. Kartkówki z trzech ostatnich tematów nie muszą być zapowiadane.
3. Sprawdziany i prace klasowe są sprawdzane i omówione w ciągu 14 dni roboczych, kartkówki — w ciągu 7 dni roboczych.
4. Uczeń, który nie napisał pracy pisemnej z powodu nieobecności, ustala z nauczycielem termin jej napisania — nie później niż w ciągu 7 dni od dnia powrotu do szkoły, chyba że nauczyciel ustali inny termin (w szczególności po dłuższej nieobecności).
5. Uczeń może poprawić każdą ocenę z pracy klasowej, testu lub sprawdzianu w terminie 14 dni od jej wpisania do dziennika, a ocenę z kartkówki — w terminie 7 dni. Poprawa odbywa się **jednorazowo**, w formie i na zasadach analogicznych do pierwszej pracy. Poprawa nie obniża wcześniejszej oceny; przy ustalaniu ocen klasyfikacyjnych uwzględnia się ocenę wyższą (statut § 82 ust. 12, § 85 ust. 6).
6. Praca niesamodzielna (ściąganie, plagiat, oddanie cudzego rozwiązania jako własnego, a także **bezrefleksyjne wygenerowanie rozwiązania za pomocą narzędzi sztucznej inteligencji (AI)**, które uczeń nie potrafi objaśnić) podlega ocenie niedostatecznej, którą uczeń może poprawić na zasadach określonych w ust. 5 i w statucie (§ 82 ust. 12).

Samodzielność i zrozumienie rozwiązywania mogą być w każdej pracy weryfikowane pytaniami kontrolnymi dotyczącymi wykonania.

7. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć nie częściej niż 2 razy w półroczu, przed lekcją; nieprzygotowanie nie zwalnia z zapowiedzianych prac pisemnych i z oddania projektu (statut § 79).
 8. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności ani w trudnej sytuacji losowej; uczniowie biorący udział w konkursach pozaszkolnych są zwolnieni w danym dniu z pytania i pracy domowej (statut § 79).
-

5. Oceny klasyfikacyjne śródroczna i końcowa

1. Oceny klasyfikacyjne ustala się w skali od 1 do 6; w klasyfikacji śródrocznej i rocznej nie stosuje się znaków „+” i „-” (statut § 80, § 84).
 2. Oceny klasyfikacyjne ustala się na podstawie ocen bieżących, które powinny obejmować całość wymagań edukacyjnych na dany okres. Minimalna liczba ocen bieżących w półroczu wynosi 3; w szczególnych sytuacjach (np. długa nieobecność) może być ich mniej, jeżeli ocena obejmuje całość wymagań (statut § 85).
 3. Średnia ocen (arytmetyczna lub ważona) wyświetlana w dzienniku ma charakter informacyjny i nie jest mechaniczną podstawą wystawienia oceny klasyfikacyjnej — ocenę ustala nauczyciel na podstawie stopnia opanowania wymagań, o których mowa w części 1 (statut § 85 ust. 1 i 6).
 4. Roczną (kończącą) ocenę klasyfikacyjną ustala się z uwzględnieniem poziomu opanowania wymagań z całego roku szkolnego (statut § 85 ust. 7).
 5. O przewidywanych ocenach niedostatecznych uczniowie są informowani na miesiąc, a o wszystkich ocenach przewidywanych na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej; rodzice otrzymują tę informację za pośrednictwem dziennika elektronicznego (statut § 88, § 90).
 6. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej otrzymał ocenę niedostateczną, zobowiązany jest uzupełnić braki w zakresie materiału nauczania nie później niż do 15 maja (statut § 85 ust. 10).
 7. Egzamin klasyfikacyjny i egzamin poprawkowy z przedmiotu przeprowadzany jest przede wszystkim w formie ćwiczeń praktycznych wykonywanych na stanowisku komputerowym (statut § 94, § 95).
-

6. Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej (statut § 91)

1. Uczeń może ubiegać się o wyższą niż przewidywana wyłącznie **roczną ocenę klasyfikacyjną**.
 2. Rodzic ucznia niepełnoletniego lub pełnoletni uczeń składa do dyrektora szkoły **pisemną, uzasadnioną prośbę** o podwyższenie oceny — do dnia posiedzenia klasyfikacyjnej rocznej rady pedagogicznej.
 3. Nauczyciel przygotowuje **dodatkowy roczny sprawdzian wiedzy i umiejętności** obejmujący wymagania edukacyjne na ocenę, o którą uczeń się ubiega; termin sprawdzianu ustalany jest z uczniem, a o jego ustaleniu informowani są rodzice (przez wychowawcę) i dyrektor.
 4. W przypadku uzyskania na dodatkowym sprawdzianie oceny wyższej niż przewidywana, roczna ocena klasyfikacyjna zostaje podwyższona do tej oceny.
 5. Ocena roczna ustalona w wyniku dodatkowego sprawdzianu **nie może być niższa od oceny przewidywanej**, niezależnie od jego wyniku.
-

7. Dostosowanie wymagań

Wymagania edukacyjne dostosowuje się do indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania, opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, a także uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną na podstawie rozpoznania nauczycieli i specjalistów (statut § 77–78). Dostosowanie może obejmować m.in. wydłużenie czasu pracy, podział zadań na etapy, udostępnienie materiałów w formie elektronicznej lub inne sposoby prezentacji opanowanych umiejętności.

Nauczyciel przedmiotu: